

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	心臟血管置換術後之護理 Coronary Artery Bypass Graft Post OP Care				
編號	A31000-Q03-W-B10	制定者	SI 朱卉愉	公布日期	98 年 05 月 31 日
制定單位	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	111 年 09 月 06 日
版本/總頁數	第 3.5 版/7 頁	審查者	曾翊鍵	檢閱日期	114 年 08 月 07 日

一、目的

讓護理人員了解心臟血管置換術的定義、護理問題與措施及衛教指導，有更適切之照護能力，提供最佳服務品質。

二、範圍

護理部各單位（含中興分院）。

三、說明

（一）定義

當血管直徑狹窄成 50% 具有臨床意義，造成冠狀動脈血流稍減，當動脈直徑狹窄成 70% 時，則冠狀動脈最大流量嚴重減少，臨床上病人會出現運動後心肌缺血情形。當 3 條冠狀動脈阻塞需立即進行手術。

（二）護理問題

1. 低心輸出量。
2. 呼吸道清除功能不良。
3. 心肺血流不足。
4. 疼痛不適。
5. 易感染。

（三）護理措施及衛教指導

1. 維持適當的通氣及動脈氧合狀態：

(1) 每班監測及記錄呼吸型態、呼吸次數及潮氣容積量。

(2) 確定氣管內管的正確位置：每班聽診呼吸音，觀察呼吸型態及痰量、性狀，

主題名稱	心臟血管置換術後之護理	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-B10	版本	第 3.5 版	頁碼/總頁數	2/7

需要時抽痰以維持呼吸道通暢。

(3)適當的機械呼吸輔助，以減輕術後心肺功能負荷。呼吸器的參數基本設定為 FiO_2 ：35-45%、TV：10ml/Kg、RR：12-15bpm。若血液動力學穩定，無神經學症狀，可請呼吸治療師測試拔管指數，再請示醫師是否可以拔管。

(4)視病人情況需要監測動脈氣體分析，維持 PH：7.35-7.45、 PaO_2 ：>95mmHg、 $PaCO_2$ ：35-40mmHg、 SaO_2 ：>95%。

(5)依醫囑追蹤胸部 X 光檢查，了解有無不正常的肺塌陷或積水，做為護理措施的參考。

(6)於氣管內插管拔除後，即教導病人執行正確的腹式呼吸及有效咳嗽的方法；除睡眠時間以外，每小時至少練習誘發性肺量計器(incentive spirometer)10次，以利肺部擴張及痰液排除。

(7)氣管內插管拔除後，視需要予 Bi-PAP 使用。

(8)維持 Hb > 10gm/dl、 HCT ≥ 30%，以確保適當的氧氣輸送。

(9)氣管內插管拔除前後 30 分鐘，各追蹤一次動脈血氧氣體分析值，以作評估。

2.維持心臟組織有適當的血液灌注：

(1)每 2 小時監測心跳、血壓、呼吸，每 3 小時監測體溫變化，維持心跳 60-90 次/分，平均動脈壓 > 70mmHg。

(2)至少每 2 小時監測病人心電圖的型態，ST 間段及 T 波的變化，警覺心律不整及心肌缺氧的發生。若 EKG 有變化，通知醫師並執行十二導程心電圖檢查，依醫囑抽血驗 CK-MB，或 Troponin-I 以即早發現心肌缺氧或損傷。

(3)依醫囑予增加冠狀動脈血流灌注藥物，當冠狀動脈夾住時間超過 120 分鐘，易發生手術期間的心肌梗塞，CK-MB 於術後 21 小時達高峰，持續 48 小時。

(4)每 3 小時監測中心靜脈壓(CVP)、肺動脈壓(PAP)及肺楔狀壓(PCWP)；維持 CVP：6-12mmHg，PAP：25-30mmHg 及 PCWP：12-18mmHg。

(5)每天至少監測心輸出量一次，如病情改變或心臟用藥劑量調整時，宜再監測心輸出量並計算血液動力學變化，維持心輸出指數(Cardiac Index)：2.0

主題名稱	心臟血管置換術後之護理	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-B10	版本	第 3.5 版	頁碼/總頁數	3/7

L/min/m²、周邊血管阻力(SVR)：770-1500dyne·sec/cm⁵·m²、肺血管阻力(PVR)：100-250 dyne·sec/cm⁵·m²。

(6)依醫囑給予心臟收縮劑(Inotropic)以維持心臟適當收縮力，如 Dopamine、Dobutamine；為預防橈動脈(RA)或內乳動脈(LIMA)發生血管痙攣。

(7)術後抗生素使用三天後，視病人情況可停用。

(8)血管置換術後用藥為：Bokey、Herbesser、Imdur、軟便劑或胃藥等，其他視病人血壓、血糖值或過去用藥使用情況而定。

(9)每班監測四肢血流灌注。

3.維持體液電解質及酸鹼平衡：

(1)每班監測液體的輸入與輸出量，維持輸入量 100-110ml/hr；小便量 > 1ml/kg/hr，術後 24 小時內每小時紀錄輸入與輸出量。於術後 36 小時進入利尿期，應注意水份及電解質流失，視病情監測電解質，維持 K⁺ 4-5meq/L、Mg⁺ >2meq/L、Ca⁺⁺/10mg/dl。

(2)當 PCWP<8mmHg 時，依醫囑補充 Colloid 溶液（如 Voluven 6%）、FFP 當 Hb<10gm/dl、HT<30%、PLT<60000 並有出血傾向時，可以輸血液製品（如 Packed RBC、Platelet、PPH）。

(3)若為糖尿病病人，維持血糖 AC（飯前）<200mg/dl、PC（飯後）<250mg/dl。

(4)術後隔天早晨抽血檢驗血液常規、生化常規及動脈血氧分析。

4.每班監測病人意識狀態，對於意識狀態改變者，應監測其感覺及運動神經功能。

5.疼痛控制：應主動評估病人的疼痛情形，於術後三天內可常規予止痛劑，Morphine、Ultracet，給藥後應注意血壓及腸胃蠕動。

6.每班記錄胸管引流量，並維持胸管的通暢。一般而言，當胸管出血很多或肉眼可見血塊形成時，才需擠壓胸管(stripping)，否則只需輕拉胸管抖動即可。當胸管出血量>3ml/kg/hr 或連續兩小時>300ml/hr，立即通知醫師處理。

7.精神層面的照顧：開心手術後可能發生 Delirium（視聽幻覺、被害妄想）。護理人員應注意其安全並經常給予人、時、事、地的介紹，必要時家屬可陪伴在側。

主題名稱	心臟血管置換術後之護理	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-B10	版本	第 3.5 版	頁碼/總頁數	4/7

8. 預防合併症：

- (1)心包膜填塞(Pericardial tamponade)：CVP 上升、血壓下降、脈搏壓變窄、心電圖的振幅(amplitude)變少、小便量減少、胸管引流量突然減少。
- (2)腎衰竭：注意評估小便量及追蹤腎功能指數，如 BUN、Cr。
- (3)傷口感染：依醫囑給予預防性抗生素使用。

9. 傷口換藥：

- (1)胸前敷料包紮 24 小時即可除去，若有美容膠黏貼保持乾燥即可，不用再覆蓋紗布，若有滲血時，仍以紗布覆蓋。
- (2)胸前兩條 pacing wire 若無接 pacemaker 順繞圈整理，以免牽扯。
- (3)每天以水溶性優碘及生理食鹽水執行傷口換藥，同時觀察傷口癒合情形。
- (4)若取隱靜脈的病人，下肢需使用彈繃包紮直到轉出。

10. 營養支持：

- (1)氣管內插管拔除後，鼻胃管須依醫囑拔除，評估病人恢復腸蠕動，喝水無噎到情形，再試著由口進食。
- (2)若氣管內插管無法拔除、但有腸蠕動時，即可嘗試由鼻胃管灌水接著鼻胃管灌食。

11. 心臟復健：

- (1)心臟復健運動包括準備運動及日常活動兩部份，各依活動所需 Met 數，以 0.5Met 為單位，循序漸進總共分為 1.0-3.0Mets，如協助床上坐立 1.5Mets、床邊坐立 1.5Mets、下床陪客椅坐立 1.5-2Mets。
- (2)運動前後評估血管反應，出現以下情況即終止活動：呼吸喘、疲倦、心絞痛、心跳增加 20 次以上、ST 間段上升或下降>3mm、血壓收縮下降>20mmHg、血壓收縮壓升高至 180mmHg、舒張壓>110mmHg。

12. 若病人有執行內膜刮除術(Endarterectomy)時，術後需服用抗凝劑 3-6 個月，須提供抗凝劑的使用須知。

13. 盡早協助病人下床活動。

主題名稱	心臟血管置換術後之護理	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-B10	版本	第 3.5 版	頁碼/總頁數	5/7

(四) 實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

四、使用表單

(略)

五、流程圖

(略)

六、參考資料

(一) 張美玉、劉慧玲(2020)・實用重症護理學・台中：五南。

(二) 蔡仁貞、梁穎、洪美英、高秋惠、楊易宏、張效煌、李瓊淑(2020)・心臟疾病之護理・新編內外科護理學下冊(第八版，739-886 頁)・台北市：華杏。

七、附件

(略)

主題名稱	心臟血管置換術後之護理	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-B10	版本	第 3.5 版	頁碼/總頁數	6/7

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
98.05.31	1.0	新制定	98 年 05 月 31 日護理部照護標準委員會通過
99.08.31	2.0	配合本院 SOP 格式改版	
101.08.31	2.1	1.醫護部改護理部 2.說明內容部份修辭及修正標點符號	101 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過
102.02.08	3.0	配合標準化文件管理辦法修正公布日期及進行年度臨時檢閱	
102.08.31	3.1	說明內容部份修辭	102 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過
103.06.30	3.1	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
104.08.31	3.2	1. 第三項說明內容部份刪修。 2. 更新第六項參考資料。	104 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過
105.08.31	3.3	1. 第三項說明內容部份修辭。 2. 新增參考文獻出處於內文中。	105 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過
106.08.31	3.3	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
107.06.29	3.3	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
108.09.23	3.4	1. 第二項新增（含中興分院）。 2. 第三項第八日本辦法經委員會通過後公布實施，改為護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施。	108 年 09 月 11 日護理長會議通過；108 年 09 月 23 日督導會議通過公布。
109.08.06	3.4	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
110.08.05	3.4	年度檢閱，無修正。版本不變動。	

